

Prueba del Signo

Sirve como **alternativa no paramétrica** a **T-Unimuestral** (pueden ser **apareadas o no**, osea datos de antes y después) donde **H0**: $\mu = \mu_0$. Se aplica cuando se muestrea de una **población simétrica** (elementos con misma probabilidad de ser mayor o menor a la media)

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$$

El **criterio** que se utiliza es reemplazar cada valor por los signos “+” o “-” según sea mayor o menor que la media (o mediana en su defecto), si es igual se ignora. Se considera siempre una prob **p=0.5**.

Ejemplo: $\mu_0 = 98$ y la alternativa $\mu > \mu_0$. Se coloca + si es mayor a 98, - si no lo es, nada si es igual. Queda una cadena de signos: + + + · + + + · + + + +

Para **muest apareadas (A y D)**: una H0 puede ser $u_1 - u_2 = 0$ si $u_1 > u_2$ es + y si $u_1 < u_2$ es -

x es la cant de signos +. **n** la cantidad de signos totales. Se calcula la prob de obtener “x” o más signos y si menor o igual a un α (ej: 0.01) se rechaza H0.

$$\sum_{k=9}^{10} \text{dbinom}(k, n, 0.5) = 0.011$$

k: num de exitos
n: total de signos
0,5: probabilidad

EJEMPLOS RESOLUCION PRUEBA DE SIGNO Unimuestral

3.2 2. Ejercicio 1: Prueba del Signo Unimuestral (Octanaje de Nafta)

Caso Práctico: Un laboratorio analiza el octanaje de un nuevo lote de nafta. Se toma una muestra aleatoria de 15 mediciones cronológicas:

99.0 102.3 99.8 100.5 99.7 96.2 99.1 102.5 103.3 97.4 100.4 98.9 98.3 98.0 101.6

Se desea comprobar si el octanaje promedio (mediana) excede la especificación estándar de 98.0 con un nivel de significación de $\alpha = 0.01$.

Resolución Paso a Paso:

1. **Fórmula y Planteamiento de Hipótesis:**

$H_0 : \tilde{\mu} = 98.0$ (La mediana es igual a 98.0)

$H_1 : \tilde{\mu} > 98.0$ (El octanaje excede de forma significativa la especificación, prueba de cola derecha)

2. **Cálculo de Signos y Descarte de Empates:** Comparamos cada uno de los 15 valores muestrales contra la mediana de referencia 98.0:

- $99.0 > 98.0 \rightarrow +$ $102.3 > 98.0 \rightarrow +$ $99.8 > 98.0 \rightarrow +$ $100.5 > 98.0 \rightarrow +$
- $99.7 > 98.0 \rightarrow +$ $96.2 < 98.0 \rightarrow -$ $99.1 > 98.0 \rightarrow +$ $102.5 > 98.0 \rightarrow +$
- $103.3 > 98.0 \rightarrow +$ $97.4 < 98.0 \rightarrow -$ $100.4 > 98.0 \rightarrow +$ $98.9 > 98.0 \rightarrow +$
- $98.3 > 98.0 \rightarrow +$ $98.0 = 98.0 \rightarrow \text{Empate (Se elimina de la muestra)}$ $101.6 > 98.0 \rightarrow +$

Por lo tanto, la muestra efectiva se reduce a $n = 14$ observaciones (eliminando el empate). Contamos la cantidad de signos positivos: $x = 12$. La cadena de signos resultante es:

+ + + + + - + + + - + + + +

3. **Cálculo de la Probabilidad (p-valor):** Bajo la hipótesis nula, el número de signos positivos X se distribuye de forma binomial: $X \sim \mathcal{B}(14, 0.5)$. Como la hipótesis alternativa es unilateral derecha ($\tilde{\mu} > 98.0$), queremos saber la probabilidad de obtener 12 o más éxitos por puro azar:

$$p\text{-valor} = P(X \geq 12) = \sum_{k=12}^{14} \binom{14}{k} (0.5)^{14}$$

Calculamos los términos binomiales individuales:

$$P(X=12) = \binom{14}{12} (0.5)^{14} = 91 \times 0.00006103 = 0.00555 \quad P(X=13) = \binom{14}{13} (0.5)^{14} = 14 \times 0.00006103 = 0.00085$$

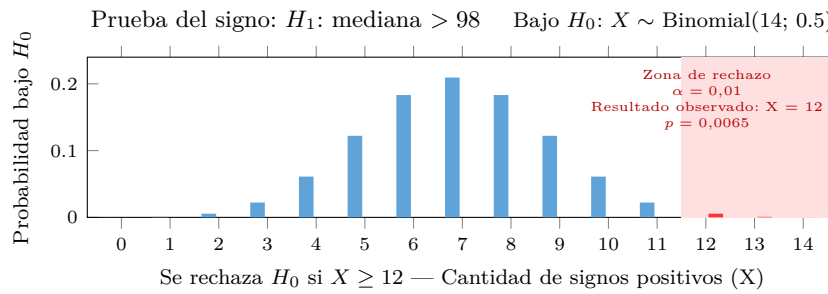
$$P(X=14) = \binom{14}{14} (0.5)^{14} = 1 \times 0.00006103 = 0.00006 \quad p\text{-valor} = 0.00555 + 0.00085 + 0.00006 = 0.00647 \approx \mathbf{0.0065}$$

4. **Decisión Estadística:** Comparamos el p -valor con el nivel de significación prefijado $\alpha = 0.01$:

$$p\text{-valor} = 0.0065 < \alpha = 0.01$$

Decisión: Se rechaza la hipótesis nula H_0 .

5. **Interpretación Contextual:** Con un nivel de significación del 1 %, existe suficiente evidencia estadística para afirmar que el octanaje del lote de nafta excede de forma significativa el promedio requerido de 98.0. El lote cumple con holgura los requerimientos de calidad.



El valor q me da del dbinom lo comparo con el nivel de significancia

Apareadas (antes y despues)

3.3 3. Ejercicio 2: Prueba del Signo para Muestras Apareadas (Programa de Seguridad)

Caso Práctico: Un ingeniero industrial evalúa la eficacia de un nuevo programa de seguridad para reducir los accidentes de trabajo en 10 plantas de fabricación. Se registran los accidentes antes y después del programa: Probar si el programa es eficaz para reducir la cantidad de accidentes con un nivel de significación de $\alpha = 0.05$.

Tabla 1: Accidentes registrados en 10 plantas industriales

| Planta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| Antes | 45 | 73 | 46 | 124 | 33 | 57 | 83 | 34 | 26 | 17 |
| Después | 36 | 60 | 44 | 119 | 35 | 51 | 77 | 29 | 24 | 11 |

Resolución Paso a Paso:

1. **Planteamiento de Hipótesis:** Sea $D = X_{\text{Antes}} - X_{\text{Después}}$.

$H_0 : \tilde{\mu}_D = 0$ (La mediana de las diferencias es cero, el programa no tiene efecto)

$H_1 : \tilde{\mu}_D > 0$ (Los accidentes antes son mayores que después, el programa es eficaz)

2. **Cálculo de Signos:** Asignamos un signo + si la diferencia es positiva ($X_{\text{Antes}} > X_{\text{Después}}$) y un signo - si es negativa:

■ Planta 1: $45 > 36 \rightarrow +$ Planta 2: $73 > 60 \rightarrow +$ Planta 3: $46 > 44 \rightarrow +$

■ Planta 4: $124 > 119 \rightarrow +$ Planta 5: $33 < 35 \rightarrow -$ Planta 6: $57 > 51 \rightarrow +$

■ Planta 7: $83 > 77 \rightarrow +$ Planta 8: $34 > 29 \rightarrow +$ Planta 9: $26 > 24 \rightarrow +$

■ Planta 10: $17 > 11 \rightarrow +$

Resultados: $n = 10$ diferencias efectivas, $x = 9$ signos positivos. La cadena de signos es:

+ + + + - + + + + +

3. **Cálculo del p-valor:** Bajo H_0 , la cantidad de signos positivos sigue una distribución binomial con $n = 10, p = 0.5$. Calculamos la probabilidad de obtener 9 o más signos positivos en el extremo de la cola derecha:

$$p\text{-valor} = P(X \geq 9) = \binom{10}{9}(0.5)^{10} + \binom{10}{10}(0.5)^{10} = (10 + 1) \times 0.0009765 = \mathbf{0.0107}$$

4. **Visualización Gráfica del p-valor:** En la figura 1 se muestra la distribución binomial del número de signos positivos para un tamaño muestral de $n = 10$.

Distribución Binomial bajo H_0 : $B(10, 0.5)$ (Eficacia del Programa de Seguridad)

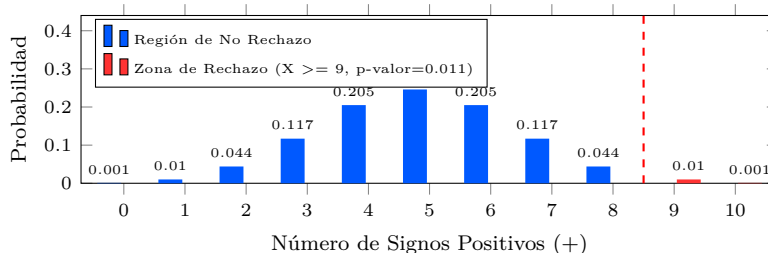


Figura 1: Distribución de probabilidad binomial bajo la hipótesis nula. El área roja representa el resultado observado de obtener 9 o más signos positivos.

5. **Decisión e Interpretación:** Como $p\text{-valor} = 0.0107 < \alpha = 0.05$, el estadístico de prueba cae profundamente dentro de la zona de rechazo (el área sombreada bajo la cola derecha acumulada es mucho menor que la frontera del 5%). **Decisión:** Se rechaza la hipótesis nula H_0 . **Interpretación:** El programa de seguridad implementado es altamente eficaz, logrando una reducción sistemática y estadísticamente significativa en el número de accidentes de trabajo en las plantas.

La probabilidad de obtener un valor mayor o menor a 98 es de 0.5 **Para calcular la probabilidad** $P(x \geq 12)$

$$\sum_{x=12}^{14} \text{dbinom}(x, 14, 0.5) \rightarrow (=) \rightarrow P(x \geq 12) = C_{14}^{12} \left(\frac{1}{2}\right)^{14} + C_{14}^{13} \left(\frac{1}{2}\right)^{14} + C_{14}^{14} \left(\frac{1}{2}\right)^{14} = 106 \left(\frac{1}{2}\right)^{14} = 0.0065$$

Si Valor $p < \alpha \rightarrow$ Se rechaza H_0 (Hay evidencia estadística significativa a favor de la hipótesis alternativa).

Si Valor $p \geq \alpha \rightarrow$ No se rechaza H_0 (Los datos no aportan evidencia suficiente para descartar la hipótesis nula).